

לקט מערכות וחישוב

ארכיטקטורה / מערכות / אלגוריתמים / למידה / קוונטים / אבטחה

מסמך ראווה צפוף לצינור `hebrew-lualatex-pdf`

מטרה: ~100 עמודים עם משוואות, קופסאות, טבלאות, קוד ותרגילים

תוכן העניינים

6	I ארכיטקטורת מעבדים
7	1 צנרת בסיסית
9	2 סכסוכי נתונים
11	3 סכסוכי בקרה
13	4 קידום אוגרים
15	5 חיזוי קפיצות
17	6 סופרסקלר
19	7 ביצוע מחוץ לסדר
21	8 רישום מחדש
23	9 חיבור הפרק — ארכיטקטורת מעבדים
24	II היררכיית זיכרון
25	10 מטמון L1
27	11 מטמון L2/L3
29	12 מדיניות החלפה
31	13 מקומיות
33	14 TLB ותרגום

35	15 זיכרון וירטואלי
37	16 קוהרנטיות מטמונים
39	17 רוחב פס זיכרון
41	18 חיבור הפרק — היררכיית זיכרון
42	III מערכות הפעלה
43	19 תהליכים וחומים
45	20 תזמון מעבד
47	21 סנכרון
49	22 קיפאון
51	23 ניהול זיכרון
53	24 קלט/פלט
55	25 מערכות קבצים
57	26 וירטואליזציה
59	27 חיבור הפרק — מערכות הפעלה
60	IV רשתות ותקשורת
61	28 מודל השכבות
63	TCP 29
65	30 ניתוב
67	31 עומסים ו-QoS
69	32 אבטחת רשת
71	33 CDN ומטמונים

73	34 חיבור הפרק — רשתות ותקשורת
74	V אלגוריתמים ומבני נתונים
75	35 סיבוכיות
77	36 מיונים
79	37 גרפים
81	38 תכנון דינמי
83	39 גיבוב
85	40 עצים מאוזנים
87	41 זרימה ברשתות
89	42 קירובים
91	43 חיבור הפרק — אלגוריתמים ומבני נתונים
92	VI למידת מכונה
93	44 רגרסיה לינארית
95	45 סיווג
97	46 רגולריזציה
99	47 רשתות עצביות
101	48 הכללה
103	49 למידה לא מפקחת
105	50 הטמעות
107	51 חיבור הפרק — למידת מכונה

108	VII חישוב קוונטי
109	52 הקיוביט
111	53 שערים בסיסיים
113	54 שזירה
115	55 אי־שכפול
117	56 טלפורטציה
119	57 אלגוריתם גרובר
121	58 שור של שור
123	59 קודים לתיקון שגיאות
125	60 VQE
127	61 רעש ומדידה
129	62 חיבור הפרק — חישוב קוונטי
130	VIII אבטחה וקריפטוגרפיה
131	63 הצפנה סימטרית
133	64 מפתח ציבורי
135	65 חתימות
137	66 גיבוב קריפטוגרפי
139	67 פרוטוקולי אימות
141	68 ערוץ מאובטח
143	69 חיבור הפרק — אבטחה וקריפטוגרפיה
144	70 מעגל בל כתבנית עבודה

145

71 עקומות ביצוע — קריאה נכונה

146

IX תרגילים פתורים

147

72 תרגילים מסכמים

162

73 נספח — זהויות וקיצורים

חלק I

ארכיטקטורת מעבדים

פרק 1

צנרת בסיסית

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "צנרת בסיסית". המילה המנחה היא CPI; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — צנרת בסיסית

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא CPI.

$$\text{CPI}_{\text{ideal}} = 1 \quad (1.1)$$

משוואה (1.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-CPI חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (1.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{CPI}_{\text{ideal}} = 1$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (1.1).

השפעה על CPI	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 1.1. סדרי גודל ל-CPI בפרק 1.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על CPI (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-CPI

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן CPI דרך (1.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 2

סכסוכי נתונים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סכסוכי נתונים". המילה המנחה היא RAW; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סכסוכי נתונים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא RAW.

$$T_{\text{stall}} = N_{\text{load-use}} \cdot 1 \quad (2.1)$$

משוואה (2.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-RAW חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (2.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{stall}} = N_{\text{load-use}} \cdot 1$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (2.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (2.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-RAW שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן RAW דרך (2.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 3

סכסוכי בקרה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סכסוכי בקרה". המילה המנחה היא branch; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סכסוכי בקרה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא branch.

$$(3.1) \quad P_{\text{mispredict}} \cdot T_{\text{penalty}}$$

משוואה (3.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־branch חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (3.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$P_{\text{mispredict}} \cdot T_{\text{penalty}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (3.1).

השפעה על branch	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 3.1. סדרי גודל ל-branch בפרק 3.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן branch דרך (3.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 4

קידום אוגרים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קידום אוגרים". המילה המנחה היא `bypass`; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קידום אוגרים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא `bypass`.

$$T_{\text{fwd}} \ll T_{\text{stall}} \quad (4.1)$$

משוואה (4.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-`bypass` חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (4.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונן חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{fwd}} \ll T_{\text{stall}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (4.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על `bypass` (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (4.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־bypass שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן bypass דרך (4.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 5

חיזוי קפיצות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "חיזוי קפיצות". המילה המנחה היא BHT; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — חיזוי קפיצות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא BHT.

$$A = 1 - P_{\text{mis}} \quad (5.1)$$

משוואה (5.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-BHT חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (5.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$A = 1 - P_{\text{mis}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (5.1).

השפעה על BHT	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 5.1. סדרי גודל ל-BHT בפרק 5.



איור — זרימה סכמטית ל-BHT

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן BHT דרך (5.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 6

סופרסקלר

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סופרסקלר". המילה המנחה היא IPC; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סופרסקלר

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא IPC.

$$IPC_{peak} = W \quad (6.1)$$

משוואה (6.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-IPC חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (6.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$IPC_{peak} = W$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (6.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (6.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-IPC שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן IPC דרך (6.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 7

ביצוע מחוץ לסדר

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "ביצוע מחוץ לסדר". המילה המנחה היא ROB; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — ביצוע מחוץ לסדר

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא ROB.

$$N_{\text{ROB}} \geq W \cdot L \quad (7.1)$$

משוואה (7.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-ROB חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (7.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$N_{\text{ROB}} \geq W \cdot L$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (7.1).

השפעה על ROB	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 7.1. סדרי גודל ל-ROB בפרק 7.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על ROB (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן ROB דרך (7.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 8

רישום מחדש

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רישום מחדש". המילה המנחה היא RAT; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רישום מחדש
מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא RAT.

$$\text{RAT} : a_r \mapsto p_i \quad (8.1)$$

משוואה (8.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-RAT חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח
אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (8.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{RAT} : a_r \mapsto p_i$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (8.1).

מלכודת נפוצה
לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (8.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-RAT שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן RAT דרך (8.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 9

חיבור הפרק — ארכיטקטורת מעבדים

הפרקים הקודמים בחלק "ארכיטקטורת מעבדים" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק II

היררכיית זיכרון

פרק 10

מטמון L1

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מטמון L1". המילה המנחה היא AMAT; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מטמון L1

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא AMAT.

$$T_{avg} = T_h + r_m T_m \quad (10.1)$$

משוואה (10.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-AMAT חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (10.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{avg} = T_h + r_m T_m$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (10.1).

מצב	מדד	השפעה על AMAT
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 10.1. סדרי גודל ל-AMAT בפרק 10.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על AMAT (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-AMAT

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן AMAT דרך (10.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 11

מטמון L2/L3

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מטמון L2/L3". המילה המנחה היא inclusive; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מטמון L2/L3

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא inclusive.

$$T_{\text{avg}} = T_{L1} + r_1(T_{L2} + r_2 T_{\text{mem}}) \quad (11.1)$$

משוואה (11.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-inclusive חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (11.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{avg}} = T_{L1} + r_1(T_{L2} + r_2 T_{\text{mem}})$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (11.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (11.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-inclusive שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן inclusive דרך (11.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 12

מדיניות החלפה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מדיניות החלפה". המילה המנחה היא LRU; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מדיניות החלפה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא LRU.

$$C_{\text{conflict}} \downarrow \text{ with associativity} \quad (12.1)$$

משוואה (12.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-LRU חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (12.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$C_{\text{conflict}} \downarrow \text{ with associativity}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (12.1).

השפעה על LRU	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 12.1. סדרי גודל ל-LRU בפרק 12.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן LRU דרך (12.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 13

מקומיות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מקומיות". המילה המנחה היא temporal; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מקומיות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא temporal.

$$P(\text{reuse} \mid t) \propto e^{-t/\tau} \quad (13.1)$$

משוואה (13.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-temporal חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (13.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$P(\text{reuse} \mid t) \propto e^{-t/\tau}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (13.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על temporal (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```



```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (13.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-temporal שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו-benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן temporal דרך (13.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 14

TLB ותרגום

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "TLB ותרגום". המילה המנחה היא VPN; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — TLB ותרגום

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא VPN.

$$T_{\text{addr}} = T_{\text{TLB}} + r_{\text{TLB}} T_{\text{PTW}} \quad (14.1)$$

משוואה (14.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־VPN חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (14.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{addr}} = T_{\text{TLB}} + r_{\text{TLB}} T_{\text{PTW}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (14.1).

השפעה על VPN	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 14.1. סדרי גודל ל־VPN בפרק 14.



איור — זרימה סכמטית ל־VPN

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב־`math`, מזהים ב־`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן VPN דרך (14.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 15

זיכרון וירטואלי

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "זיכרון וירטואלי". המילה המנחה היא page; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — זיכרון וירטואלי

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא page.

$$VA = VPN||offset \quad (15.1)$$

משוואה (15.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-page חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (15.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$VA = VPN||offset$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (15.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (15.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-page שורד גם בעומס

אמיתי, לא רק במיקרו-benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן page דרך (15.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 16

קוהרנטיות מטמונים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קוהרנטיות מטמונים". המילה המנחה היא MESI; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קוהרנטיות מטמונים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא MESI.

$$S \rightarrow M \text{ on write} \quad (16.1)$$

משוואה (16.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-MESI חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (16.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$S \rightarrow M \text{ on write}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (16.1).

מצב	מדד	השפעה על MESI
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 16.1. סדרי גודל ל-MESI בפרק 16.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על MESI (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן MESI דרך (16.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 17

רוחב פס זיכרון

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רוחב פס זיכרון". המילה המנחה היא bandwidth; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רוחב פס זיכרון

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא bandwidth.

$$BW = f \cdot W \cdot U \quad (17.1)$$

משוואה (17.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-bandwidth חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (17.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$BW = f \cdot W \cdot U$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (17.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (17.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-bandwidth שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן bandwidth דרך (17.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 18

חיבור הפרק — היררכיית זיכרון

הפרקים הקודמים בחלק "היררכיית זיכרון" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק III

מערכות הפעלה

פרק 19

תהליכים וחוטים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "תהליכים וחוטים". המילה המנחה היא PCB; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — תהליכים וחוטים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא PCB.

$$N_{\text{ready}} = N - N_{\text{blocked}} \quad (19.1)$$

משוואה (19.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-PCB חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (19.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$N_{\text{ready}} = N - N_{\text{blocked}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (19.1).

מצב	מדד	השפעה על PCB
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8\times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 19.1. סדרי גודל ל-PCB בפרק 19.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על PCB (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-PCB

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן PCB דרך (19.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 20

תזמון מעבד

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "תזמון מעבד". המילה המנחה היא CFS; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — תזמון מעבד

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא CFS.

$$vruntime_i+ = \Delta t \cdot w_0/w_i \quad (20.1)$$

משוואה (20.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-CFS חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (20.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$vruntime_i+ = \Delta t \cdot w_0/w_i$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (20.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (20.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-CFS שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן CFS דרך (20.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 21

סנכרון

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סנכרון". המילה המנחה היא mutex; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סנכרון

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא mutex.

$$P(\text{contention}) \propto N_{\text{cores}} \quad (21.1)$$

משוואה (21.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־mutex חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (21.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$P(\text{contention}) \propto N_{\text{cores}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (21.1).

מצב	מדד	השפעה על mutex
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 21.1. סדרי גודל ל-mutex בפרק 21.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן mutex דרך (21.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 22

קיפאון

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קיפאון". המילה המנחה היא Coffman; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קיפאון

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא Coffman.

$$\# \text{ cycle} \Rightarrow \text{safe} \quad (22.1)$$

משוואה (22.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־Coffman חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (22.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\# \text{ cycle} \Rightarrow \text{safe}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (22.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על Coffman (load-use needs a stall; \$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (22.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־Coffman שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן Coffman דרך (22.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 23

ניהול זיכרון

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "ניהול זיכרון". המילה המנחה היא buddy; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — ניהול זיכרון

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא buddy.

(23.1) 2^k blocks

משוואה (23.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-buddy חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (23.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

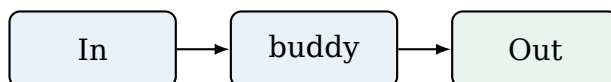
הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

2^k blocks

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (23.1).

מצב	מדד	השפעה על buddy
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 23.1. סדרי גודל ל-buddy בפרק 23.



איור — זרימה סכמטית ל-buddy

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן buddy דרך (23.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 24

קלט/פלט

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קלט/פלט". המילה המנחה היא DMA; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קלט/פלט

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא DMA.

$$T_{IO} = T_{\text{setup}} + S/BW \quad (24.1)$$

משוואה (24.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־DMA חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (24.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{IO} = T_{\text{setup}} + S/BW$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (24.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (24.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־DMA שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן DMA דרך (24.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 25

מערכות קבצים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מערכות קבצים". המילה המנחה היא `inode`; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מערכות קבצים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא `inode`.

$$S = n_{\text{blocks}} \cdot B \quad (25.1)$$

משוואה (25.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-`inode` חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (25.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$S = n_{\text{blocks}} \cdot B$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (25.1).

מצב	מדד	השפעה על inode
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 25.1. סדרי גודל ל-`inode` בפרק 25.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על `inode` (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```
1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4
```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-`math`, מזהים ב-`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן `inode` דרך (25.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 26

וירטואליזציה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "וירטואליזציה". המילה המנחה היא VMEXIT; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — וירטואליזציה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא VMEXIT.

$$T_{\text{virt}} = T_{\text{guest}} + f_{\text{exit}} T_{\text{exit}} \quad (26.1)$$

משוואה (26.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-VMEXIT חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (26.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{virt}} = T_{\text{guest}} + f_{\text{exit}} T_{\text{exit}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (26.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (26.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-VMEXIT שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן VMEXIT דרך (26.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 27

חיבור הפרק — מערכות הפעלה

הפרקים הקודמים בחלק "מערכות הפעלה" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק IV

רשתות ותקשורת

פרק 28

מודל השכבות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מודל השכבות". המילה המנחה היא OSI; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מודל השכבות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא OSI.

$$L_i \rightarrow L_{i-1} \quad (28.1)$$

משוואה (28.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-OSI חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (28.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$L_i \rightarrow L_{i-1}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (28.1).

השפעה על OSI	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 28.1. סדרי גודל ל-OSI בפרק 28.

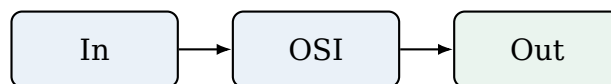
דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על OSI (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-OSI

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן OSI דרך (28.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 29

TCP

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "TCP". המילה המנחה היא $cwnd$; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — TCP

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא $cwnd$.

$$cwnd_{t+1} = cwnd_t + 1/cwnd_t \quad (29.1)$$

משוואה (29.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב- $cwnd$ חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (29.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$cwnd_{t+1} = cwnd_t + 1/cwnd_t$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (29.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (29.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב- $cwnd$ שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן cwnd דרך (29.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 30

ניתוב

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "ניתוב". המילה המנחה היא SPF; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — ניתוב

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא SPF.

$$d(v) = \min_u d(u) + w(u, v) \quad (30.1)$$

משוואה (30.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-SPF חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (30.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$d(v) = \min_u d(u) + w(u, v)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (30.1).

השפעה על SPF	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 30.1. סדרי גודל ל-SPF בפרק 30.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן SPF דרך (30.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 31

עומסים ו-QoS

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "עומסים ו-QoS". המילה המנחה היא latency; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — עומסים ו-QoS

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא latency.

$$L = L_{\text{prop}} + L_{\text{queue}} + L_{\text{tx}} \quad (31.1)$$

משוואה (31.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-latency חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (31.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$L = L_{\text{prop}} + L_{\text{queue}} + L_{\text{tx}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (31.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on) latency:

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (31.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־latency שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן latency דרך (31.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 32

אבטחת רשת

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "אבטחת רשת". המילה המנחה היא TLS; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — אבטחת רשת

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא TLS.

$$\text{TLS} = \text{handshake} + \text{record} \quad (32.1)$$

משוואה (32.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-TLS חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (32.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{TLS} = \text{handshake} + \text{record}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (32.1).

השפעה על TLS	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 32.1. סדרי גודל ל-TLS בפרק 32.



איור — זרימה סכמטית ל-TLS

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב- math , מזהים ב-`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן TLS דרך (32.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 33

CDN ומטמונים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "CDN ומטמונים". המילה המנחה היא HIT; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — CDN ומטמונים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא HIT.

$$T_{\text{user}} = T_{\text{edge}} + r_{\text{miss}} T_{\text{origin}} \quad (33.1)$$

משוואה (33.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-HIT חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (33.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T_{\text{user}} = T_{\text{edge}} + r_{\text{miss}} T_{\text{origin}}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (33.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (33.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-HIT שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו-benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן HIT דרך (33.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 34

חיבור הפרק — רשתות ותקשורת

הפרקים הקודמים בחלק "רשתות ותקשורת" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק V

אלגוריתמים ומבני נתונים

פרק 35

סיבוכיות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סיבוכיות". המילה המנחה היא BigO; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סיבוכיות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא BigO.

$$T(n) = \Theta(n \log n) \quad (35.1)$$

משוואה (35.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-BigO חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (35.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T(n) = \Theta(n \log n)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (35.1).

השפעה על BigO	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 35.1. סדרי גודל ל-BigO בפרק 35.

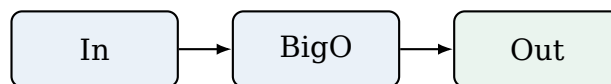
דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על BigO (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-BigO

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן BigO דרך (35.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 36

מיונים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מיונים". המילה המנחה היא quicksort; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מיונים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא quicksort.

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n) \quad (36.1)$$

משוואה (36.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-quicksort חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (36.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$T(n) = 2T(n/2) + \Theta(n)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (36.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (36.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-quicksort שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן quicksort דרך (36.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 37

גרפים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "גרפים". המילה המנחה היא BFS; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — גרפים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא BFS.

$$|E|_{\text{tree}} = |V| - 1 \quad (37.1)$$

משוואה (37.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-BFS חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (37.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$|E|_{\text{tree}} = |V| - 1$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (37.1).

מצב	מדד	השפעה על BFS
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 37.1. סדרי גודל ל-BFS בפרק 37.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן BFS דרך (37.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 38

תכנון דינמי

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "תכנון דינמי". המילה המנחה היא opt ; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — תכנון דינמי

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא opt .

$$OPT(i) = \min_j OPT(j) + c(j, i) \quad (38.1)$$

משוואה (38.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב- opt חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (38.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$OPT(i) = \min_j OPT(j) + c(j, i)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (38.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על opt (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (38.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־opt שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן opt דרך (38.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 39

גיבוב

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "גיבוב". המילה המנחה היא chaining; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — גיבוב

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא chaining.

$$\alpha = n/m \quad (39.1)$$

משוואה (39.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-chaining חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (39.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\alpha = n/m$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (39.1).

מצב	מדד	השפעה על chaining
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 39.1. סדרי גודל ל־chaining בפרק 39.



איור — זרימה סכמטית ל־chaining

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב־`math`, מזהים ב־`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן chaining דרך (39.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 40

עצים מאוזנים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "עצים מאוזנים". המילה המנחה היא AVL; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — עצים מאוזנים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא AVL.

$$h = O(\log n) \quad (40.1)$$

משוואה (40.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-AVL חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (40.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו-כוונן חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$h = O(\log n)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (40.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (40.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-AVL שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו-benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן AVL דרך (40.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 41

זרימה ברשתות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "זרימה ברשתות". המילה המנחה היא maxflow; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — זרימה ברשתות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא maxflow.

$$v(f) = \sum_{e|s} f(e) \quad (41.1)$$

משוואה (41.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־maxflow חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (41.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$v(f) = \sum_{e|s} f(e)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (41.1).

מצב	מדד	השפעה על maxflow
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 41.1. סדרי גודל ל-maxflow בפרק 41.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על maxflow (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן maxflow דרך (41.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 42

קירובים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קירובים". המילה המנחה היא ratio; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קירובים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא ratio.

$$ALG \leq \rho \cdot OPT \quad (42.1)$$

משוואה (42.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־ratio חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (42.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$ALG \leq \rho \cdot OPT$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (42.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (42.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־ratio שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן ratio דרך (42.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 43

חיבור הפרק — אלגוריתמים ומבני נתונים

הפרקים הקודמים בחלק "אלגוריתמים ומבני נתונים" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק VI

למידת מכונה

פרק 44

רגרסיה לינארית

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רגרסיה לינארית". המילה המנחה היא MSE; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רגרסיה לינארית

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא MSE.

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y \quad (44.1)$$

משוואה (44.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־MSE חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (44.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\hat{\beta} = (X^T X)^{-1} X^T y$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (44.1).

השפעה על MSE	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 44.1. סדרי גודל ל-MSE בפרק 4.4.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על MSE (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-MSE

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן MSE דרך (44.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 45

סיווג

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "סיווג". המילה המנחה היא logistic; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — סיווג

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא logistic.

$$p = \sigma(w^T x) \quad (45.1)$$

משוואה (45.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־logistic חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (45.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$p = \sigma(w^T x)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (45.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (45.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־logistic שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן logistic דרך (45.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 46

רגולריזציה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רגולריזציה". המילה המנחה היא ridge; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רגולריזציה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא ridge.

$$\mathcal{L} = \|y - Xw\|^2 + \lambda \|w\|^2 \quad (46.1)$$

משוואה (46.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-ridge חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (46.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\mathcal{L} = \|y - Xw\|^2 + \lambda \|w\|^2$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (46.1).

השפעה על ridge	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 46.1. סדרי גודל ל-ridge בפרק 46.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן ridge דרך (46.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 47

רשתות עצביות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רשתות עצביות". המילה המנחה היא `backprop`; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רשתות עצביות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא `backprop`.

$$\delta^{(l)} = (W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \odot \sigma'(z^{(l)}) \quad (47.1)$$

משוואה (47.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־`backprop` חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (47.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\delta^{(l)} = (W^{(l+1)})^T \delta^{(l+1)} \odot \sigma'(z^{(l)})$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (47.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על `backprop` (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (47.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־backprop שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן backprop דרך (47.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 48

הכללה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "הכללה". המילה המנחה היא VC; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — הכללה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא VC.

$$R(h) \leq \hat{R}(h) + O\left(\sqrt{\frac{d}{n}}\right) \quad (48.1)$$

משוואה (48.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-VC חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (48.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$R(h) \leq \hat{R}(h) + O\left(\sqrt{\frac{d}{n}}\right)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (48.1).

מצב	מדד	השפעה על VC
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 48.1. סדרי גודל ל-VC בפרק 48.



איור — זרימה סכמטית ל-VC

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב- math , מזהים ב-`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן VC דרך (48.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 49

למידה לא מפוקחת

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "למידה לא מפוקחת". המילה המנחה היא kmeans; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — למידה לא מפוקחת

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא kmeans.

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2 \quad (49.1)$$

משוואה (49.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-kmeans חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (49.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$J = \sum_{k=1}^K \sum_{x \in C_k} \|x - \mu_k\|^2$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (49.1).

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (49.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־kmeans שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן kmeans דרך (49.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 50

הטמעות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "הטמעות". המילה המנחה היא word2vec; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — הטמעות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא word2vec.

$$\max_t \sum \log p(w_{t+j} | w_t) \quad (50.1)$$

משוואה (50.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-word2vec חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (50.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\max_t \sum \log p(w_{t+j} | w_t)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (50.1).

השפעה על word2vec	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 50.1. סדרי גודל ל-word2vec בפרק 50.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על word2vec (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן word2vec דרך (50.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 51

חיבור הפרק — למידת מכונה

הפרקים הקודמים בחלק "למידת מכונה" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק VII

חישוב קוונטי

פרק 52

הקיוביט

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "הקיוביט". המילה המנחה היא Bloch; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — הקיוביט

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא Bloch.

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle \quad (52.1)$$

משוואה (52.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־Bloch חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (52.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$|\psi\rangle = \cos \frac{\theta}{2} |0\rangle + e^{i\varphi} \sin \frac{\theta}{2} |1\rangle$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (52.1).

השפעה על Bloch	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0\times$	אידיאלי
כולל תלויות	1.8×-1.2	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2\times$	גרוע

טבלה 52.1. סדרי גודל ל-Bloch בפרק 52.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על Bloch (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-Bloch

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן Bloch דרך (52.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 53

שערים בסיסיים

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "שערים בסיסיים". המילה המנחה היא Hadamard; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — שערים בסיסיים

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא Hadamard.

$$H|0\rangle = |+\rangle \quad (53.1)$$

משוואה (53.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-Hadamard חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (53.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$H|0\rangle = |+\rangle$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (53.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (53.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-Hadamard שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן Hadamard דרך (53.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 54

שזירה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "שזירה". המילה המנחה היא Bell; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — שזירה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא Bell.

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (54.1)$$

משוואה (54.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-Bell חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (54.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (54.1).

השפעה על Bell	מדד	מצב
חסם תחתון	$1.0 \times$	אידיאלי
כולל תלויות	$1.8 \times - 1.2$	טיפוסי
דורש תיקון מבני	$\geq 2 \times$	גרוע

טבלה 54.1. סדרי גודל ל-Bell בפרק 54.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן Bell דרך (54.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 55

אי־שכפול

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "אי־שכפול". המילה המנחה היא no-cloning; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — אי־שכפול

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא no-cloning.

$$\nexists U : U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle \quad (55.1)$$

משוואה (55.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־no-cloning חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (55.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\nexists U : U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (55.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על no-cloning (load-use needs a stall; \$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (55.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־no-cloning שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן no-cloning דרך (55.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 56

טלפורטציה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "טלפורטציה". המילה המנחה היא EPR; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — טלפורטציה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא EPR.

$$|\psi\rangle_B = X^{m_2} Z^{m_1} |\psi\rangle \quad (56.1)$$

משוואה (56.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-EPR חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (56.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

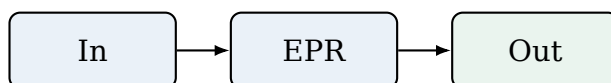
הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$|\psi\rangle_B = X^{m_2} Z^{m_1} |\psi\rangle$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (56.1).

מצב	מדד	השפעה על EPR
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 56.1. סדרי גודל ל-EPR בפרק 56.



איור — זרימה סכמטית ל-EPR

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן EPR דרך (56.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 57

אלגוריתם גרובר

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "אלגוריתם גרובר". המילה המנחה היא oracle; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — אלגוריתם גרובר

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא oracle.

$$(57.1) \quad O(\sqrt{N}) \text{ queries}$$

משוואה (57.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־oracle חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (57.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$O(\sqrt{N}) \text{ queries}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (57.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (57.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־oracle שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן oracle דרך (57.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 58

שור של שור

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "שור של שור". המילה המנחה היא period ; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — שור של שור

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא period .

$$a^r \equiv 1 \pmod{N} \quad (58.1)$$

משוואה (58.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב- period חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (58.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (58.1).

מצב	מדד	השפעה על period
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 58.1. סדרי גודל ל-period בפרק 58.

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על period (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4
```

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן period דרך (58.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 59

קודים לתיקון שגיאות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "קודים לתיקון שגיאות". המילה המנחה היא surface; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — קודים לתיקון שגיאות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא surface.

$$d_{\text{code}} \geq 2t + 1 \quad (59.1)$$

משוואה (59.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-surface חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (59.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$d_{\text{code}} \geq 2t + 1$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (59.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (59.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב-surface שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את הממד — כאן surface דרך (59.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 60

VQE

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "VQE". המילה המנחה היא ansatz; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — VQE

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא ansatz.

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle \quad (60.1)$$

משוואה (60.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-ansatz חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (60.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

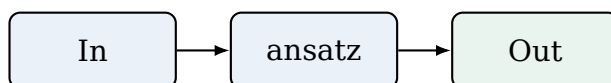
הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$E(\theta) = \langle \psi(\theta) | H | \psi(\theta) \rangle$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (60.1).

מצב	מדד	השפעה על ansatz
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 60.1. סדרי גודל ל־ansatz בפרק 60.



איור — זרימה סכמטית ל־ansatz

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב־`math`, מזהים ב־`code`, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן ansatz דרך (60.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 61

רעש ומדידה

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "רעש ומדידה". המילה המנחה היא depolarizing; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — רעש ומדידה

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא depolarizing.

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2} \quad (61.1)$$

משוואה (61.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־depolarizing חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (61.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\mathcal{E}(\rho) = (1 - p)\rho + p\frac{I}{2}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (61.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על depolarizing (load-use needs a stall; \$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```



```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (61.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־depolarizing שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן depolarizing דרך (61.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 62

חיבור הפרק — חישוב קוונטי

הפרקים הקודמים בחלק "חישוב קוונטי" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

חלק VIII

אבטחה וקריפטוגרפיה

פרק 63

הצפנה סימטרית

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "הצפנה סימטרית". המילה המנחה היא AES; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — הצפנה סימטרית

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא AES.

$$C = E_K(P) \quad (63.1)$$

משוואה (63.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-AES חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (63.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$C = E_K(P)$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (63.1).

מצב	מדד	השפעה על AES
אידיאלי	$1.0\times$	חסם תחתון
טיפוסי	1.8×-1.2	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2\times$	דורש תיקון מבני

טבלה 63.1. סדרי גודל ל-AES בפרק 63.

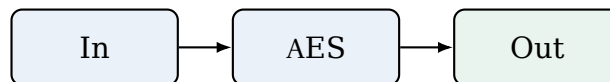
דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על AES (load-use needs a stall ;\$t0 RAW on):

```

1 add $t0, $s0, $s1
2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```



איור — זרימה סכמטית ל-AES

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן AES דרך (63.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 64

מפתח ציבורי

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "מפתח ציבורי". המילה המנחה היא RSA; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — מפתח ציבורי

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא RSA.

$$c \equiv m^e \pmod{n} \quad (64.1)$$

משוואה (64.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־RSA חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (64.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$c \equiv m^e \pmod{n}$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (64.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (64.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־RSA שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן RSA דרך (64.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 65

חתימות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "חתימות". המילה המנחה היא `verify`; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — חתימות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא `verify`.

$$\text{Vrfy}(pk, \sigma, m) = 1 \quad (65.1)$$

משוואה (65.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-`verify` חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (65.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{Vrfy}(pk, \sigma, m) = 1$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (65.1).

מצב	מדד	השפעה על verify
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 65.1. סדרי גודל ל-verify בפרק 65.

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן verify דרך (65.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 66

גיבוב קריפטוגרפי

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "גיבוב קריפטוגרפי". המילה המנחה היא SHA; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — גיבוב קריפטוגרפי

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא SHA.

$$H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n \quad (66.1)$$

משוואה (66.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-SHA חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (66.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$H : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^n$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (66.1).

דוגמה — רצף מובחן

הרצף מדגים לחץ על SHA (load-use needs a stall; \$t0 RAW on):

```
add $t0, $s0, $s1
```

```

2 sub $t2, $t0, $s2
3 lw  $t3, 0($t0)
4 addi $t4, $t3, 4

```

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (66.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־SHA שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן SHA דרך (66.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 67

פרוטוקולי אימות

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "פרוטוקולי אימות". המילה המנחה היא **challenge**; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — פרוטוקולי אימות

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא **challenge**.

$$\text{Adv} \leq \varepsilon \quad (67.1)$$

משוואה (67.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב-**challenge** חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (67.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

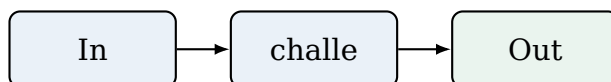
הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{Adv} \leq \varepsilon$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (67.1).

מצב	מדד	השפעה על challenge
אידיאלי	$1.0 \times$	חסם תחתון
טיפוסי	$1.8 \times - 1.2$	כולל תלויות
גרוע	$\geq 2 \times$	דורש תיקון מבני

טבלה 67.1. סדרי גודל ל-challenge בפרק 67.



איור — זרימה סכמטית ל-challenge

הערה

הסימון אחיד לאורך הפרק: משתנים לטיניים ב-math, מזהים ב-code, והסבר בעברית מחוץ לנוסחה.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן challenge דרך (67.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 68

ערוץ מאובטח

הפרק הזה סוגר יחידה אחת סביב הרעיון המרכזי "ערוץ מאובטח". המילה המנחה היא AEAD; כל הנוסחאות והדוגמאות משרתות אותו.

הגדרה — ערוץ מאובטח

מגדירים את המושג דרך מדד תפעולי: הקשר בין הקלטים לבין התוצאה הנמדדת. בסימון מקוצר: המדד המרכזי הוא AEAD.

$$\text{Enc}_k(\text{nonce}, \text{aad}, \text{pt}) \quad (68.1)$$

משוואה (68.1) היא עמוד השדרה של הפרק. האינטואיציה: כל שיפור ב־AEAD חייב להשתקף בנוסחה הזו, אחרת הוא שיפור מדומה.

רעיון מפתח

אל תמדוד רכיב בבידוד. מדוד את השפעתו על המדד הגלובלי דרך (68.1). זו המשמעת שמבדילה בין אופטימיזציה אמיתית לבין מיקרו־כוונון חסר תועלת.

הצורה המורחבת שמופיעה בתרגילים:

$$\text{Enc}_k(\text{nonce}, \text{aad}, \text{pt})$$

בפועל מפרקים את הביטוי לגורמים שניתן למדוד: זמן, הסתברות, רוחב, או מספר פעולות. כל גורם מקבל ניסוי נפרד, ואז מרכיבים חזרה לפי (68.1).

מלכודת נפוצה

לשפר רכיב מקומי בלי לבדוק את (68.1) יוצר אופטימיזציה מדומה. ודא שהשיפור ב־AEAD שורד גם בעומס אמיתי, לא רק במיקרו־benchmark.

סיכום תפעולי:

(א) זהה את המדד — כאן AEAD דרך (68.1).

(ב) פרק לגורמים מדידים וודא יחידות.

(ג) שפר גורם אחד בכל פעם ומדוד שוב.

פרק 69

חיבור הפרק — אבטחה וקריפטוגרפיה

הפרקים הקודמים בחלק "אבטחה וקריפטוגרפיה" חולקים מבנה זהה: מדד ← נוסחה ← מדידה. הטעות הנפוצה היא לאסוף עובדות במקום לשלוט במדד.

התמונה הגדולה של החלק

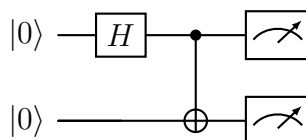
חזור על כל משוואה ממוספרת בחלק, וכתוב במשפט אחד איזה ניסוי מאמת אותה. אם אין ניסוי — הנוסחה עדיין דקורטיבית.

פרק 70

מעגל בל כתבנית עבודה

מצב בל הוא תבנית העבודה לשזירה דו־קיוביתית:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \quad (70.1)$$



איור — הכנת $|\Phi^+\rangle$ ומדידה

משפט — אי־שכפול

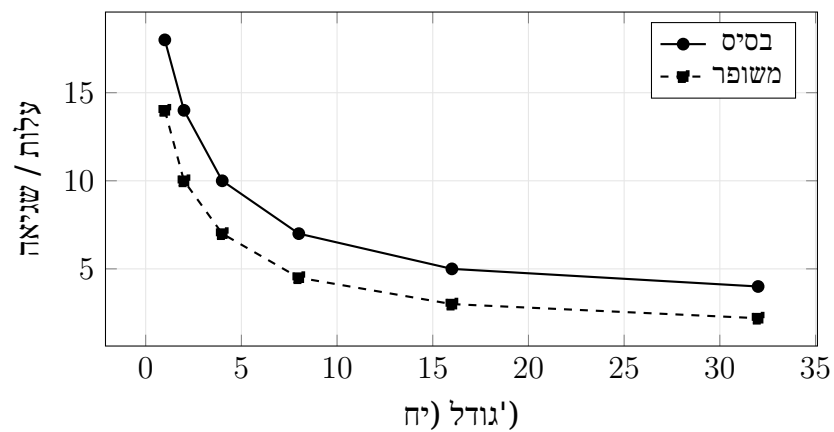
לא קיים U אוניטרי כך ש־ $U(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ לכל $|\psi\rangle$.

הוכחה (בקצרה). נניח שקיים. אז $\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle^2$, ולכן $\langle\psi|\phi\rangle \in \{0, 1\}$ — סתירה לליניאריות. ■

פרק 71

עקומות ביצוע — קריאה נכונה

גרף אינו קישוט: הוא מדידה. הציר האופקי הוא פרמטר תכנון; האנכי הוא המדד.



איור — ירידת שגיאה עם גודל המשאב

איך קוראים את הגרף

חפש נקודת שבת: מעבר אליה העלות עולה מהר והתועלת יורדת. זו נקודת התכנון, לא קצה העקומה.

חלק IX

תרגילים פתורים

פרק 72

תרגילים מסכמים

תרגיל 1 — CPI

- (א) חשב את ערך המדד לפי (1.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.
- (ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.
- (ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.1. נתונים לתרגיל 1.

פתרון 1

פתרון (א).

מצבים לתוך (1.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששיניתי — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 2 — bypass

(א) חשב את ערך המדד לפי (4.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.2. נתונים לתרגיל 2.

פתרון 2

פתרון (א).

מצבים לתוך (4.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 3 — ROB

(א) חשב את ערך המדד לפי (7.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 3

פתרון (א).

מצבים לתוך (7.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 4 — inclusive

(א) חשב את ערך המדד לפי (11.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב־10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.4. נתונים לתרגיל 4.

פתרון 4

פתרון (א).

מצבים לתוך (11.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 5 — VPN

- (א) חשב את ערך המדד לפי (14.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.
- (ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.
- (ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.5. נתונים לתרגיל 5.

פתרון 5

- פתרון (א).**
מצבים לתוך (14.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.
- פתרון (ב).**
נגזרת/רגישות לפי הגורם ששיניתי — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.
- פתרון (ג).**
הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 6 — bandwidth

- (א) חשב את ערך המדד לפי (17.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.
- (ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.
- (ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 6

פתרון (א).

מצבים לתוך (17.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 7 — mutex

(א) חשב את ערך המדד לפי (21.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.7. נתונים לתרגיל 7.

פתרון 7

פתרון (א).

מצבים לתוך (21.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 8 — DMA

- (א) חשב את ערך המדד לפי (24.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.
- (ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.
- (ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

ערך ב	ערך א	פרמטר
1.2	1.0	a
0.02	0.05	b
100	80	c

טבלה 72.8. נתונים לתרגיל 8.

פתרון 8

- פתרון (א).**
מצבים לתוך (24.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.
- פתרון (ב).**
נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.
- פתרון (ג).**
הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.
לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 9 — OSI

- (א) חשב את ערך המדד לפי (28.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.
- (ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.
- (ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

ערך ב	ערך א	פרמטר
1.2	1.0	a
0.02	0.05	b
100	80	c

פתרון 9

פתרון (א).

מצבים לתוך (28.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 10 — latency

(א) חשב את ערך המדד לפי (31.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב־10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

ערך ב	ערך א	פרמטר
1.2	1.0	a
0.02	0.05	b
100	80	c

טבלה 72.10. נתונים לתרגיל 10.

פתרון 10

פתרון (א).

מצבים לתוך (31.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 11 — BigO

(א) חשב את ערך המדד לפי (35.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.11. נתונים לתרגיל 11.

פתרון 11

פתרון (א).

מצבים לתוך (35.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 12 — opt

(א) חשב את ערך המדד לפי (38.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 12

פתרון (א).

מצבים לתוך (38.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 13 — maxflow

(א) חשב את ערך המדד לפי (41.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.13. נתונים לתרגיל 13.

פתרון 13

פתרון (א).

מצבים לתוך (41.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 14 — logistic

(א) חשב את ערך המדד לפי (45.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.14. נתונים לתרגיל 14.

פתרון 14

פתרון (א).

מצבים לתוך (45.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 15 — VC

(א) חשב את ערך המדד לפי (48.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 15

פתרון (א).

מצבים לתוך (48.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 16 — Bloch

(א) חשב את ערך המדד לפי (52.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב־10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.16. נתונים לתרגיל 16.

פתרון 16

פתרון (א).

מצבים לתוך (52.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 17 — no-cloning

(א) חשב את ערך המדד לפי (55.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.17. נתונים לתרגיל 17.

פתרון 17

פתרון (א).

מצבים לתוך (55.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 18 — period

(א) חשב את ערך המדד לפי (58.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 18

פתרון (א).

מצבים לתוך (58.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 19 — depolarizing

(א) חשב את ערך המדד לפי (61.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב־10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

ערך ב	ערך א	פרמטר
1.2	1.0	a
0.02	0.05	b
100	80	c

טבלה 72.19. נתונים לתרגיל 19.

פתרון 19

פתרון (א).

מצבים לתוך (61.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 20 — verify

(א) חשב את ערך המדד לפי (65.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

טבלה 72.20. נתונים לתרגיל 20.

פתרון 20

פתרון (א).

מצבים לתוך (65.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששינית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי-תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

תרגיל 21 — AEAD

(א) חשב את ערך המדד לפי (68.1) עבור המספרים שבטבלה למטה.

(ב) שנה פרמטר אחד ב-10% והסבר את כיוון השינוי.

(ג) ציין מתי הקירוב נשבר.

פרמטר	ערך א	ערך ב
a	1.0	1.2
b	0.05	0.02
c	80	100

פתרון 21

פתרון (א).

מצבים לתוך (68.1) ומקבלים ערך מספרי יחיד.

פתרון (ב).

נגזרת/רגישות לפי הגורם ששיניית — כיוון השינוי חייב להתאים לנוסחה.

פתרון (ג).

הקירוב נשבר כשיש תלות סמויה בין גורמים שנחשבו בלתי־תלויים.

לקח. מדוד דרך הנוסחה, לא דרך תחושת בטן.

פרק 73

נספח — זהויות וקיצורים

$$T = \text{IC} \times \text{CPI} \times T_{\text{clk}}, \quad T_{\text{avg}} = T_{\text{hit}} + r_{\text{miss}} T_{\text{miss}}$$

$$H X H = Z, \quad H Z H = X, \quad H^2 = I$$

$$|\Phi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle \pm |11\rangle), \quad |\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$$

קיצור	משמעות
CPI	מחזורים להוראה
AMAT	זמן גישה ממוצע לזיכרון
IPC	הוראות למחזור
TLB	מטמון תרגום כתובות
VQE	אומדן ערך עצמי וריאציוני
טבלה 73.1. קיצורים מרכזיים.	

סוף הלקט. המסמך נועד לתרגול הצינור בעומס אמיתי: מאות משוואות־עזר, עשרות קופסאות, טבלאות, קטעי קוד ותרגילים — בלי tofu ובלי היפוכי כיוון.